

Trabajo Práctico Numero 1

Ignacio A. Schwindt

Fecha de entrega: 25/04/2025

Nota: Se puede achicar lo ya visto tocando el botón de play en cada titulo

Consignas

- 1- Desarrollar la concepción de Schumpeter sobre la innovación y la competitividad.
- 2-Del libro “De Cero a Uno” Thiell (2014), leer el punto El Capitalismo del monopolio (al final del Cap 3 pag. 43 de la versión .pdf), y realizar un análisis de lo que plantea Thiell en este punto frente a lo que postulaba Schumpeter sobre la ventaja de innovar
- 3- Explique con sus palabras que entiende cuando A. Vashov en La Red de Todo, habla de Mundo Liquido.
- 4-Definir innovación. Tomar un caso de Innovación en el sector Ingeniería en Computación y describir el proceso que siguió esa innovación. Ej Arduino, MP3, tecnología USB, CIAA, ect
- 5- Investigar el caso de los países de las 3 I (Irlanda, Israel, e India). ¿Qué características tuvo el desarrollo de la industria de tecnología informática en cada caso? Que puede concluir sobre el modelo que debería adoptar la industria Argentina y como se ve como profesional del sector en ese caso?

1. Concepción de Schumpeter sobre la innovación y la competitividad

A continuación, se examina en profundidad la **Concepción de Schumpeter sobre la innovación y la competitividad** en los siguientes 4 campos, relativos al emprendedor:

El papel central de la innovación

Para Schumpeter, la **innovación** no es simplemente la mejora de un producto o proceso existente, sino el “**disparo revolucionario**” que hace avanzar la economía.

El la define como la implementación de **nuevos bienes**, p.ej., introducir productos hasta entonces desconocidos como el automóvil frente a los carros tirados por caballos, la utilización de **nuevos métodos de producción**, p.ej., adoptar procesos tecnológicos como la electrificación de fábricas, el hallazgo de **nuevas fuentes de materia prima**, p.ej., explotar recursos o insumos que antes no se utilizaban como fibras sintéticas y el uso de **nuevas formas de organización industrial** p.ej., la cadena de montaje de Ford.

En particular, nuestro proyecto orientado al campo se enfoca en el primer escenario.

El emprendedor como agente de cambio

El empresario, en la visión schumpeteriana, es el **agente central** que identifica y pone en marcha esas innovaciones. Entre las características del emprendedor se destacan el **Espíritu de riesgo** (acepta invertir recursos en proyectos no probados) y la **Creatividad** (reestructura los recursos productivos de manera novedosa).

Schumpeter argumenta que, sin este dinamismo emprendedor, la economía quedaría en un “estado estacionario”, sujeto únicamente a cambios graduales y previsibles.

Competencia dinámica vs. competencia estática

Schumpeter introduce el concepto de **competencia dinámica**, donde las **ganancias extraordinarias** temporales que obtienen los innovadores son el estímulo para imitar y competir. Estas, con el tiempo disminuyen al entrar imitadores y difundirse la innovación, provocando que la competencia no sea un costo para el innovador, sino el **mecanismo que impulsa su progreso**.

Destrucción creativa

Uno de los aportes más famosos de Schumpeter es el concepto de **destrucción creativa**: el proceso mediante el cual las innovaciones destruyen viejas estructuras económicas para dar paso a otras nuevas.

Entre las características principales están la **disrupción** de industrias consolidadas (p.ej., la aparición del automóvil desplazó progresivamente a la industria de los caballos), la **reestructuración de mercados** (nuevos productos cambian los patrones de consumo y producción) y los **ciclos económicos** (las oleadas de innovación pueden generar **ciclos largos** de auge y recesión, al ritmo de las grandes innovaciones)

Anteriormente fueron expuestas las ideas de Schumpeter sobre la innovación y la competitividad desde el punto de vista del empleador, pero, nos falta todavía un aspecto esencial, que no fue abordado...

El rol de la Republica

Las políticas públicas deben orientarse a **favorecer el emprendimiento**, tales como reducir barreras de entrada y trámites, otorgar facilidades de financiamiento y protección de la propiedad intelectual y **estimular la investigación y desarrollo** con subvenciones, incentivos fiscales y creación de clusters tecnológicos, sin intentar sostener industrias “en declive” mediante proteccionismos que solo postergan la destrucción creativa.

Así, según el autor analizado, la política debe promover un ecosistema donde los innovadores puedan florecer y competir, aun cuando ello implique la destrucción de las empresas más anticuadas.

2. Análisis de "El Capitalismo del monopolio" de Thiel vs Schumpeter

Resumen de “El capitalismo del monopolio”

Peter Thiel distingue entre dos tipos de monopolio. El **monopolio estático**, en el que la empresa acapara el mercado sin cambiar nada, y simplemente extrae rentas a costa de sus clientes y el **monopolio creativo o dinámico**, resultado de una innovación verdaderamente nueva, cuyas ganancias permiten reinvertir en futuros avances.

En su libro señala: “Un monopolio es bueno para todos los que están dentro, pero... los beneficios provienen del bolsillo de los clientes, y los monopolios merecen su mala reputación, pero sólo en un mundo en el que nada cambia. [...] En un mundo estático, un monopolista es un mero recaudador de rentas.”

Thiel concluye que sólo un monopolio basado en el progreso (innovación “0→1”) justifica sus beneficios

Visión de Schumpeter sobre la ventaja de innovar

Para Schumpeter, la **innovación** es el motor del crecimiento y adopta las formas de nuevos productos o procesos. El innovador obtiene **beneficios de monopolio temporales** como recompensa por su riesgo y creatividad. Estos beneficios **Financian la siguiente ola de innovación y son erosionados** cuando otros imitan o lanzan nuevas innovaciones, como ya se mencionó anteriormente.

A continuación, se resume las diferencias más importantes:

Aspecto	Thiel	Schumpeter
Naturaleza del monopolio	Distingue estático vs. creativo : sólo este último aporta valor	Ve el monopolio como recompensa temporal por innovar
Duración de la ventaja	Puede prolongarse si se reinvierte correctamente	Siempre temporal , erosionado por imitaciones y nuevas olas
Competencia	Es una ideología destructiva que empobrece al innovador	La competencia es saludable
Actitud ante el statu quo	Desaconseja proteccionismos que alienten monopolios estáticos	Acepta que todo monopolio será reemplazado por la destrucción creativa

3. Mundo Líquido

A partir del capítulo “Un Mundo Líquido”, pag 41 del libro “La red del todo”, y resumiéndolo de manera concisa, se entiende que el autor se refiere a la nueva economía como un “**fluido**”, término que utiliza para realizar una analogía con la flexibilidad y adaptabilidad de este para referirse a negocios sin una estructura tradicional.

Esto implica que la misma sea fácilmente accesible, intercambiable, bajo demanda, personalizable por medio de algoritmos y utilizable conectando de manera directa la oferta con la demanda sin las viejas limitaciones de los esquemas físicos (o “Sólidos” si se continua el juego de palabras del autor)

Algunos ejemplos de compañías que implementan esto son Google y Uber, con sus algoritmos de personalización

4. Definición de innovación y caso Impresora 3D

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una **innovación** es “la implementación de un producto nuevo o significativamente mejorado, o de un proceso, método de comercialización u organización que difiere de manera notable de los anteriores y que ha sido puesto a disposición de usuarios potenciales o introducido en uso por la unidad de adopción”.

Caso de innovación: la impresora 3D

Concepto: En **1983**, Charles “Chuck” Hull, trabajando con recubrimientos de polímero fotosensible, concibe la idea de solidificar capa a capa un líquido curable con luz ultravioleta para crear objetos tridimensionales. Ese mismo año imprime la primera pieza 3D de la historia.

Desarrollo del prototipo y protección intelectual: Hull desarrolla el prototipo inicial de su máquina y, el **8 de agosto de 1984**, presenta la **patente US 4.575.330 A** (“Aparato para producción de objetos tridimensionales por estereolitografía”), considerada oficialmente el nacimiento de la impresión 3D comercial

Fundación de 3D Systems y comercialización: En **1986**, Hull cofundó **3D Systems** en Valencia, California, orientada a fabricar y vender la primera impresora comercial **SLA-1**. En **1987** sale al mercado, iniciando la era del prototipado rápido industrial

Aparición de nuevas tecnologías aditivas: A finales de la década de **1980**, Scott Crump inventó el **Fused Deposition Modeling (FDM)** y presentó su patente en **1989**; dicha patente fue otorgada en **1992**

Difusión y democratización: el proyecto RepRap: En 2005, el profesor Adrian Bowyer lanzó el **Proyecto RepRap**, un diseño de impresora 3D de escritorio de bajo coste y código abierto capaz de reproducir gran parte de sus propias piezas. Este hito impulsó la adopción masiva de la impresión 3D en ámbitos académicos, maker y domésticos.

5. Investigación: Irlanda, Israel e India

Irlanda

Desde los años 60 Irlanda decidió incentivar la atracción de **IED** en tecnología. Con la creación de la agencia IDA Ireland, estableció incentivos fiscales (impuesto corporativo al 12,5 %), parques tecnológicos y suelos donde multinacionales pudieran instalar fábricas y centros de I+D. Tras su ingreso a la CEE en 1973, el país se benefició de acceso preferente al mercado comunitario y se convirtió en sede europea de gigantes como Intel (década de 1980), Microsoft y Apple (1990s).

Esto provocó que durante el “Celtic Tiger” de los 90, su industria de software pasó de 1 000 a 15 000 M€ de exportaciones, y el empleo en TI creció de 8 000 a 30 000 puestos en quince años

Israel

Israel forjó su “**Silicon Wadi**” (Cluster) a partir de la **Transferencia del know-how militar** (la unidad 8200 y otras de defensa formaron a miles de ingenieros que luego fundaron startups.), la **Política de I+D y subvenciones** (su Ley de Incentivos a la I+D de 1984 ofreció préstamos blandos y subvenciones, administrados por la Oficina del Científico Jefe en el Ministerio de Industria.) y su **Cultura emprendedora y capital de riesgo** abundante.

El resultado es un ecosistema con más de 1 000 startups al año (2011–2014), un gasto en I+D superior al 4 % del PIB y éxitos globales en ciberseguridad, semiconductores, biotecnología y software.

India

La historia de India se divide en dos fases: **en la época pre-liberalización (hasta 1991)** había centros de I+D estatales y grandes empresas públicas (BEL, BHEL), pero sin dinamismo exportador. **A partir de 1991**, priman la apertura económica, la creación de **Software Technology Parks of India (STPI)**, los incentivos fiscales y zonas económicas especiales. Bangalore, Hyderabad y Chennai se volvieron hubs mundiales

de servicios TI, explotando la gran reserva de ingenieros y el inglés como ventaja competitiva.

Entre 1990 y 2000 la industria TI creció al 50 % anual, y las exportaciones de software pasaron de 175 M USD a 8 700 M USD. La estrategia “global delivery model” (outsourcing, offshore) consolidó a empresas como TCS, Infosys y Wipro.

A continuación, un cuadro comparativo de las políticas aplicadas:

Característica	Irlanda	Israel	India
Origen	Política pro-IED desde 1960s	Ex militares + Ley I+D (1984)	Liberalización 1991
Apoyo público	Impuestos bajos, parques tecnológicos, subvenciones	Subvenciones I+D, créditos blandos, VC público-privado	Incentivos fiscales a exportación, parques tecnológicos
Educación y talento	Universidades euro-americanas, inglés nativo	Universidades de élite + ex-defensa	Ingenieros abundantes, inglés como segunda lengua
Clúster principal	Dublin (Silicon Docks)	Silicon Wadi (Tel Aviv, Haifa)	Bengaluru, Hyderabad, Chennai
Modelo de negocio	Centros de I+D de multinacionales	Startups tecnológicas	Servicios TI globales, outsourcing
Resultados clave	+30 000 empleos TI, exportaciones €15 000 M	> 1 000 startups/año, I+D > 4 % PIB	20 – 25 % anual en servicios, \$150 000 M exportados

¿Qué modelo debería adoptar Argentina?

Nuestra Republica debería adoptar una política mixta de IED (**Inversión Extranjera Directa**) + **emprendedores locales** que logre combinar incentivos fiscales para atraer multinacionales (como en Irlanda) con programas de apoyo a startups (como en Israel), **Fortalecer vínculo universidad–empresa** creando parques de innovación asociados a la UNLP, UBA, UTN, etc. , ofrecer créditos blandos a proyectos de I+D, fomentar el **Desarrollo de capital de riesgo local**, tales como los ángeles inversores, poner **Énfasis en exportaciones de valor agregado** y realizar conferencias/competencias para exponer los desarrollos locales al mundo

Reflexión como profesional del sector

Si Argentina lograra este ecosistema híbrido:

Me especializaría en un área de nicho, si es posible que utilice IA, ya que posee un alto valor agregado. Participaría en programas de incubación para acelerar la innovación, como el que le comenté en oportunidades anteriores que es auspiciado por la Provincia, y recurriría de rondas de inversión y concursos/conferencias donde muestre mi producto al resto de las naciones para así captar inversiones

Bibliografía

Libros

- Thiel, Peter. *Cero a Uno*
- A, Varsov. *La Red del Todo*

Páginas de referencia

- Wikipedia: Creative destruction
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_destruction
- Wikipedia: 3D printing
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing
- Wikipedia: Charles Hull (inventor)
[http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hull_\(inventor\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hull_(inventor))
- Wikipedia: Technology sector of Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_sector_of_Ireland
- Wikipedia: High-tech industry in Israel
http://en.wikipedia.org/wiki/High-tech_industry_in_Israel
- Wikipedia: Information technology in India
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_in_India
- IDA Ireland. “Your First Stop in Ireland”.
<http://www.idaireland.com>
- OCDE/Eurostat. *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data* (4.^a ed., 2018).
<http://www.oecd.org/sti/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm>